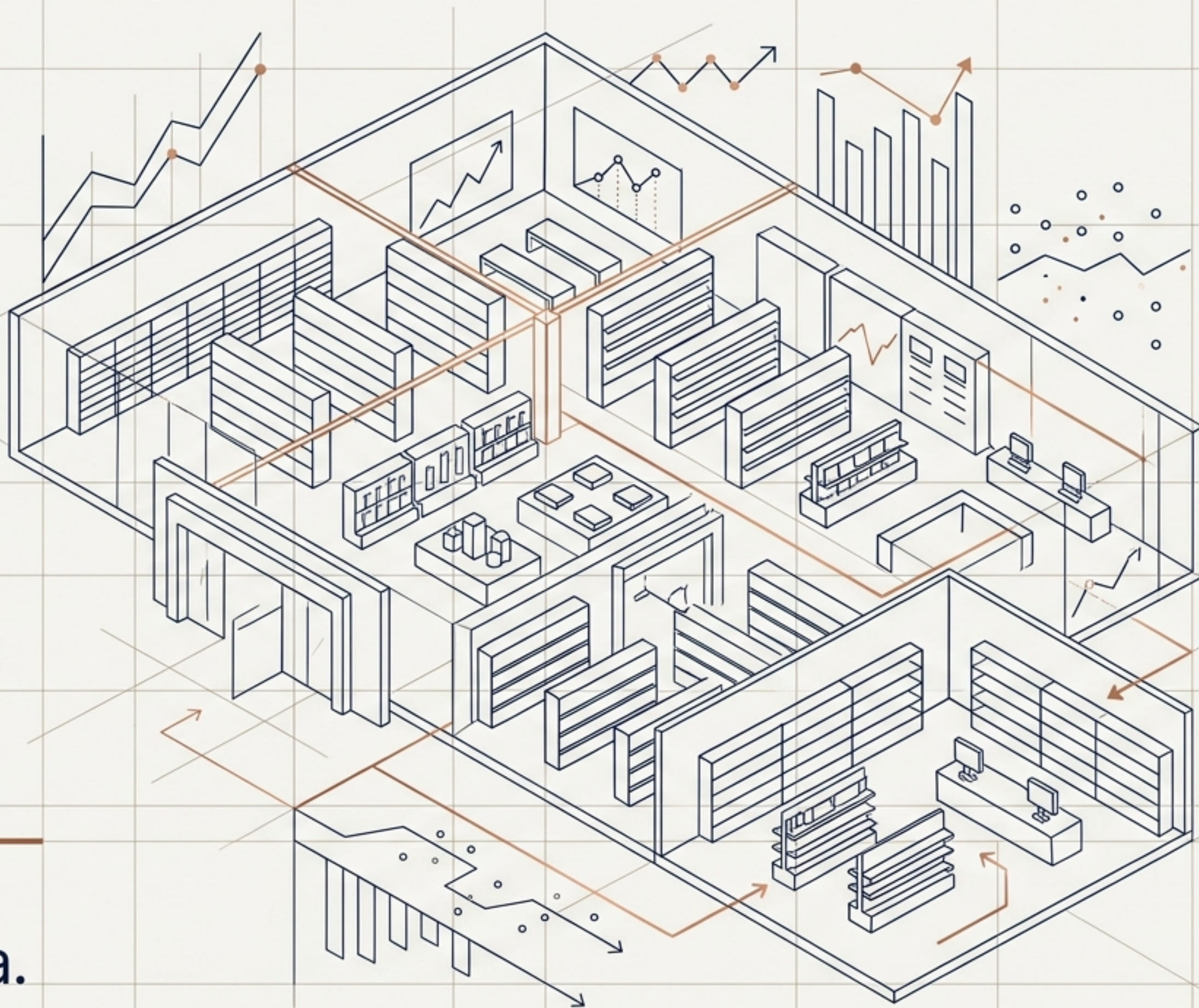


Modelado Predictivo en Retail

De los datos crudos a la acción estratégica.



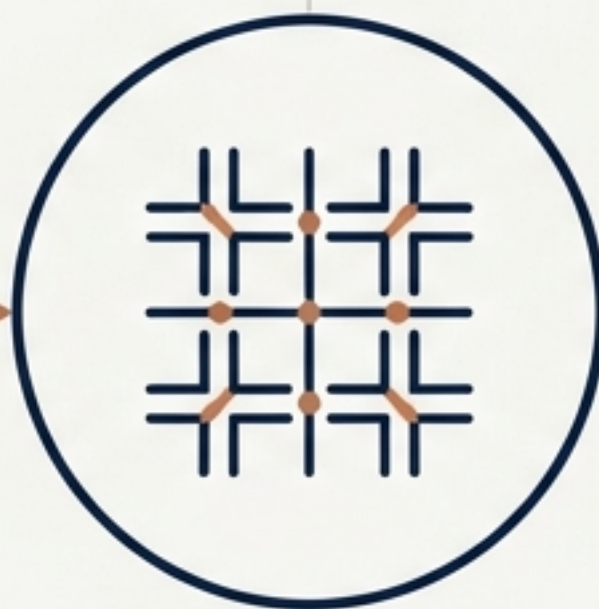
El Motor de Predicción: Objetivos del Proyecto



1. Exploración

Análisis Exploratorio (AED).

Mapeo exhaustivo del comportamiento de compra y variables clave.



2. Estructuración

Preprocesamiento Robusto.

Estandarización de datos mediante ColumnTransformer para ingestión de algoritmos.

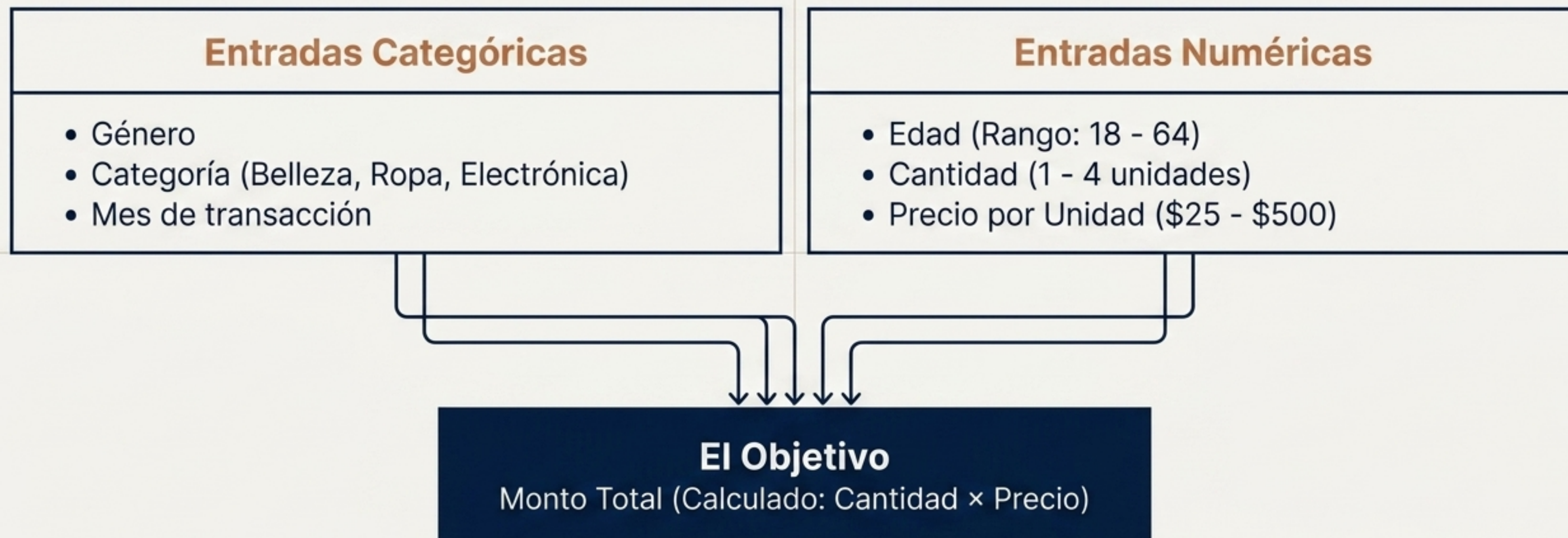


3. Proyección

Machine Learning.

Evaluación comparativa de modelos predictivos para proyectar el monto total de las transacciones.

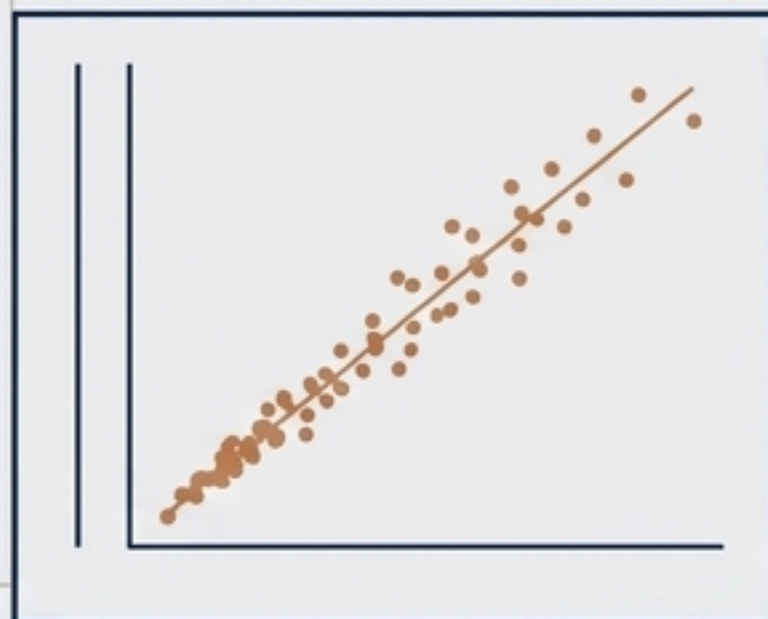
Anatomía de los Datos



Integridad de Datos

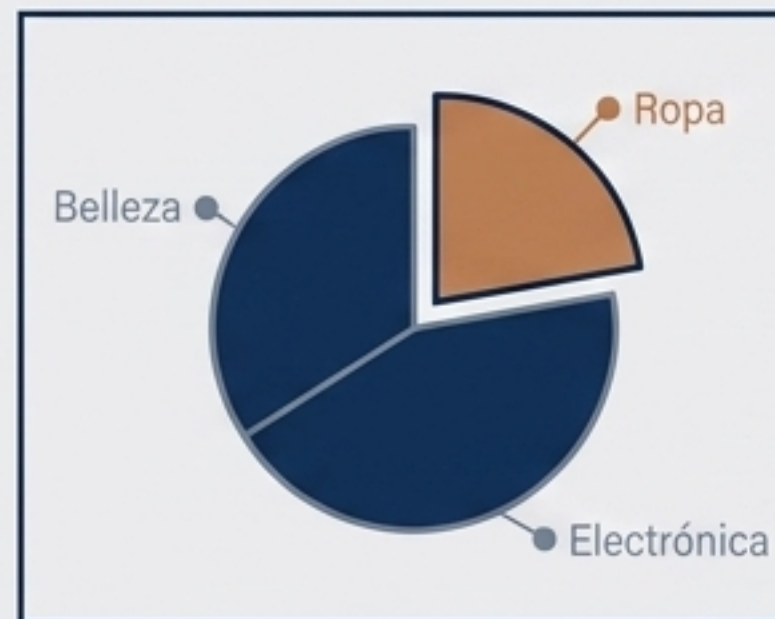
1,000 transacciones validadas.
100% de limpieza (Cero valores nulos).

Radiografía del Cliente: Hallazgos Clave



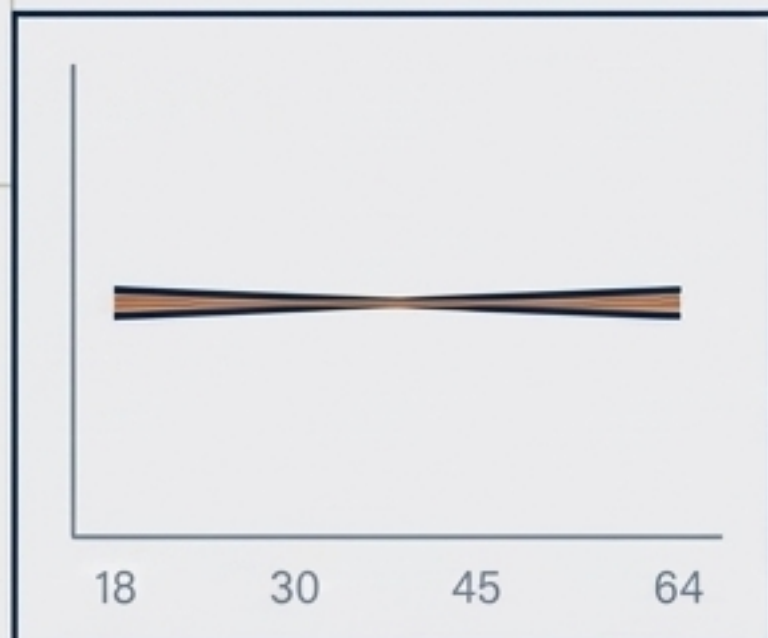
Fuerte Correlación

Correlación casi perfecta (0.85) entre el precio por unidad y el importe total. El precio dicta los ingresos.



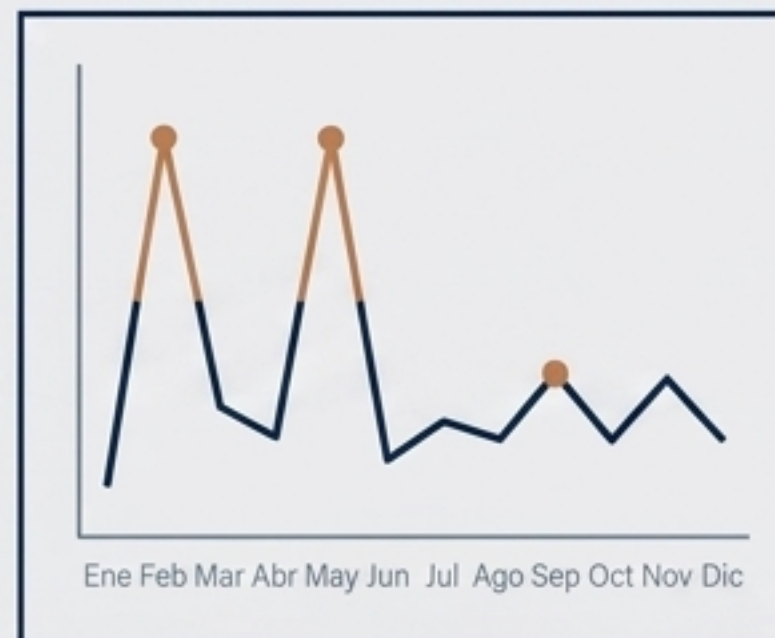
Distribución por Categorías

Ventas uniformes entre sectores. La categoría de ropa registra la mayor frecuencia absoluta.



Neutralidad Demográfica

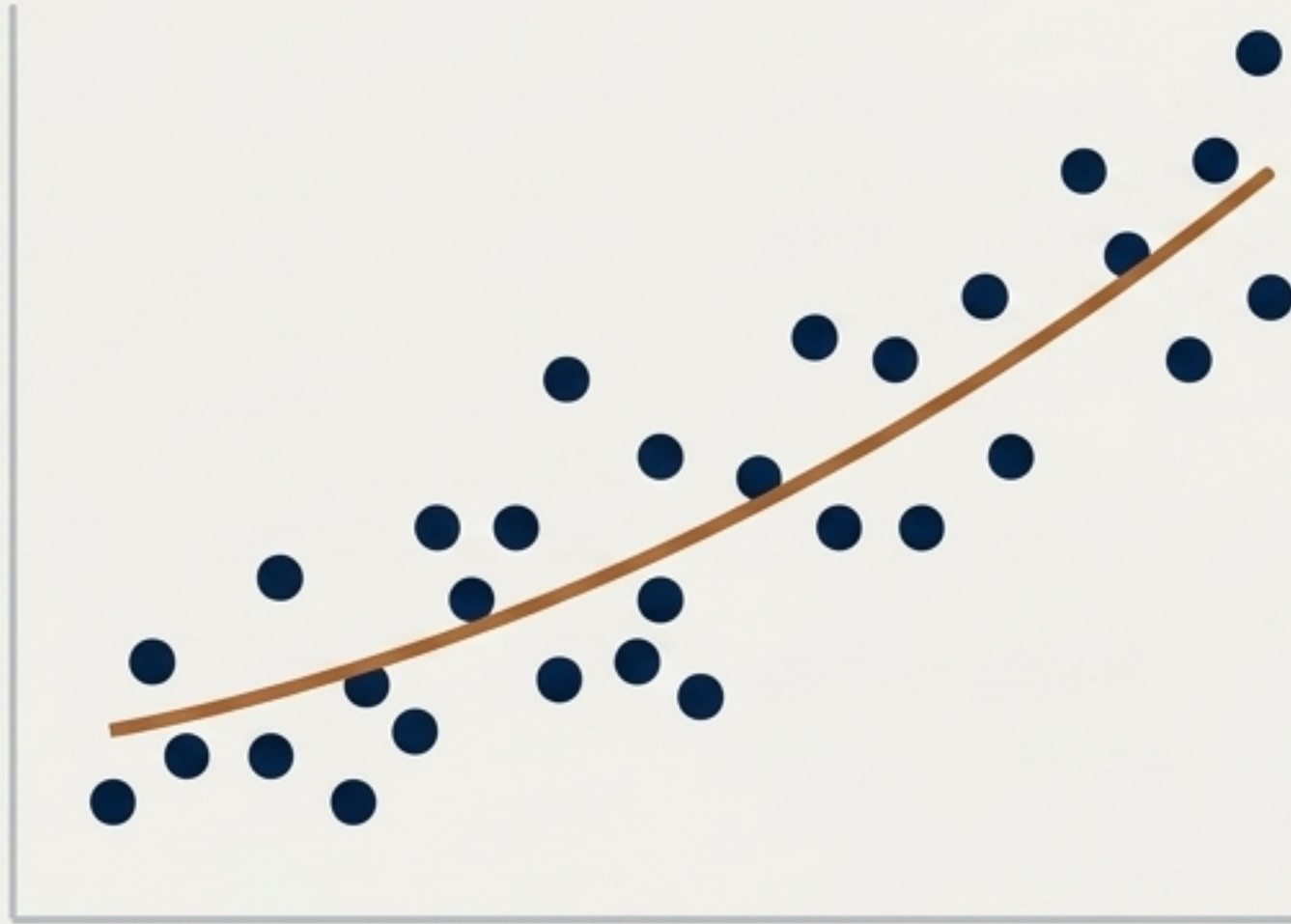
La edad del cliente se distribuye uniformemente; no existen sesgos generacionales en la frecuencia de compra.



Estacionalidad y Volatilidad

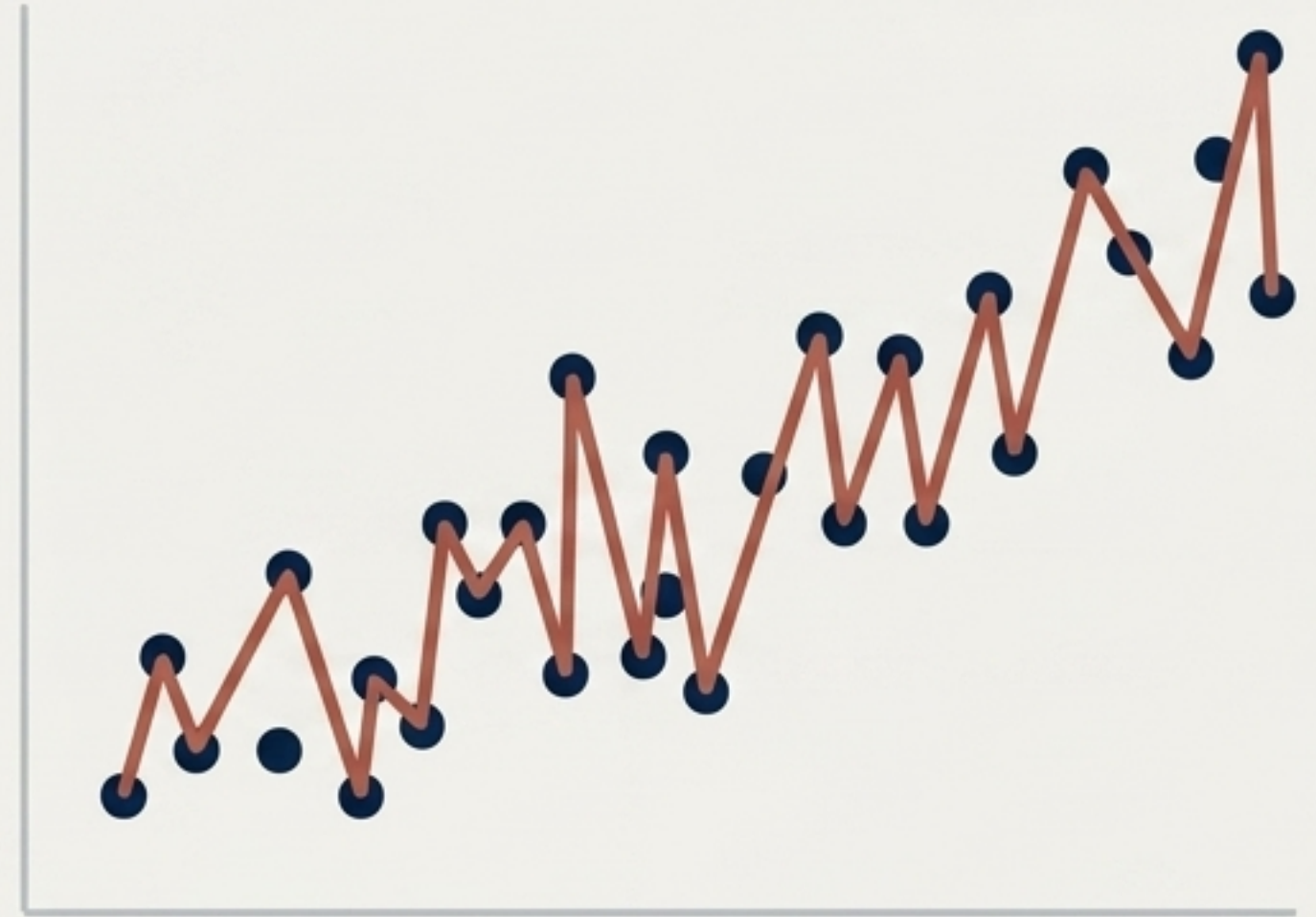
Los picos de ventas variaron según el mes, con alta volatilidad detectada en categorías específicas durante Febrero y Mayo.

El Espejismo de la Perfección: Entendiendo el Sobreajuste



Generalización (El Objetivo)

El modelo aprende la tendencia real y puede predecir el futuro de forma fiable.



Sobreajuste / Overfitting (El Riesgo)

Un R^2 de 1.00 indica que el modelo simplemente memorizó los datos históricos, perdiendo toda capacidad predictiva en el mundo real.

Evaluación de Modelos: La Matriz de Decisión

Modelo KNN	Basados en Árboles (Decision Tree, RF)	Modelos Lineales (Lasso / Ridge)
		
Rendimiento: $R^2 \sim 0.22$ Veredicto: Deficiente. Sufre penalizaciones severas por la alta dimensionalidad generada por la codificación One-Hot de categorías.	Rendimiento: $R^2 \sim 1.00$ Veredicto: Descartados. Presentan un sobreajuste severo (overfitting); no aptos para despliegue en producción.	Rendimiento: $R^2 \sim 0.86$ Veredicto: Óptimos. Equilibrio perfecto entre precisión predictiva y capacidad de generalización.

El Motor Definitivo: Regresión Lasso



Precisión Calibrada

R^2 de 0.86. Rendimiento predictivo sólido tras optimizar el hiperparámetro para evitar distorsiones.

Costo Computacional

Extrema Velocidad. Tiempo de ajuste inferior a 0.01 segundos, permitiendo inferencias en tiempo real con bajo consumo de servidores.

Valor de Negocio

Alta Interpretabilidad. A diferencia de las cajas negras, este modelo permite a los analistas entender exactamente el peso de cada variable en el monto final.

Estrategia Comercial: Vectores de Crecimiento

Dado que la cantidad y el precio por unidad determinan el Monto Total (correlación comprobada de 0.85), el marketing debe enfocarse en desplazar al cliente en diagonal para maximizar los ingresos.

Venta Adicional (Upsell)

Incentivar la transición hacia unidades y categorías de mayor precio premium.

Precio por Unidad



Venta Cruzada (Cross-sell)

Fomentar el aumento de volumen y la adición de artículos complementarios en el carrito.

Cantidad